



# Documentation fonctionnelle et technique

Guide d'exploitation de la plateforme SPGCR

## 1. Présentation générale

SPGCR est un outil de suivi de production et de gestion des coûts de revient. Il accompagne la transformation des matières premières en produits finis et centralise les données nécessaires au pilotage industriel.

La plateforme couvre les comptes, matières, stocks, produits, recettes BOM, lots, charges, calculs, tableaux de bord et exports.

## 2. Architecture

Le frontend est une application React construite avec Vite. Il fournit les pages responsives, les formulaires, les graphiques, les tableaux et les exports exécutés dans le navigateur.

Le backend est une API FastAPI structurée en modèles, schémas, services et routes. SQLAlchemy gère les accès à PostgreSQL et Alembic applique les migrations de structure.

## 3. Configuration

Les paramètres réels sont conservés dans les fichiers `.env` exclus de Git. Ils comprennent la connexion PostgreSQL, la clé de sécurité, la durée des jetons, les origines CORS et les identifiants de l'administrateur initial.

Les fichiers `.env.example` ou `.example.env` décrivent les variables attendues sans exposer de secret réel.

## 4. Installation du backend

Créer un environnement Python, installer `backend/requirements.txt`, vérifier PostgreSQL puis se placer dans le dossier backend.

Exécuter `alembic upgrade head` pour créer ou mettre à jour les tables. Lancer ensuite `uvicorn app.main:app --reload`. La documentation interactive est disponible sous `/docs`.

## 5. Installation du frontend

Se placer dans frontend, exécuter `npm install` puis `npm run dev`. Vite affiche l'adresse locale utilisée, généralement `http://localhost:5173`.

La variable `VITE_API_URL` doit pointer vers le préfixe de l'API FastAPI. Après une modification importante, `npm run build` vérifie TypeScript et produit la version optimisée.

## 6. Administrateur initial

Au démarrage de FastAPI, le service vérifie l'existence du compte administrateur configuré. S'il n'existe pas, il est créé automatiquement; s'il existe, son rôle administratif est préservé.

Le mot de passe doit être modifié et protégé selon les règles de sécurité de l'organisation.

## 7. Connexion et session

L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. FastAPI vérifie les informations puis délivre un jeton utilisé par React pour les appels protégés.



## 8. Rôles et permissions

L'administrateur accède à toutes les fonctions. Le responsable de production gère les opérations industrielles et financières autorisées. L'opérateur dispose d'un tableau de bord centré sur ses lots.

Les contrôles sont appliqués dans React pour l'ergonomie et dans FastAPI pour la sécurité. Une URL saisie directement ne contourne pas une permission backend.

## 9. Tableau de bord

Le tableau de bord présente les quantités produites, les coûts, les marges, l'évolution mensuelle, la répartition des coûts, les statuts de lots et les dernières productions.

Le filtre de dates recharge les statistiques pour la période sélectionnée. L'administrateur dispose en plus du graphique des comptes actifs et en attente.

## 10. Matières et stocks

Une matière possède un code, un nom, une unité, une quantité, un coût unitaire et un seuil minimal. Les entrées de stock mettent à jour la quantité et peuvent recalculer le coût moyen pondéré.

Les filtres facilitent la recherche et les alertes signalent les quantités inférieures ou égales au seuil.

## 11. Catalogue des produits

Un produit fini possède une désignation, un SKU automatique, une unité commerciale et un prix de vente. Le SKU généré est non modifiable afin de préserver son unicité.

Les actions Voir, Modifier et Supprimer ouvrent des fenêtres dédiées. Une suppression peut être refusée lorsqu'un produit est déjà utilisé.

## 12. Nomenclatures BOM

La nomenclature associe un produit aux matières nécessaires et à leur quantité standard. Elle constitue la recette de référence utilisée pour préparer et analyser la production.

Le parcours guidé permet de créer le produit, sélectionner les composants, saisir les quantités puis valider la recette.

## 13. Lots de production

L'ouverture d'un lot sélectionne un produit, une quantité et un opérateur actif. FastAPI génère une référence unique et enregistre l'auteur, la date et le statut initial.

L'opérateur voit les lots qui lui sont affectés. La clôture enregistre la fin de production et permet le calcul des coûts associés.

## 14. Charges

La page Charges gère la main-d'œuvre, l'énergie, le transport, la maintenance, l'administration et les autres frais. Chaque charge comprend un libellé, une catégorie, un montant, une date et une description facultative.

Les filtres par texte, catégorie et période s'appliquent à la liste et aux exports.



## 15. Calcul du coût de revient

Le coût de revient agrège les matières consommées, la main-d'œuvre, les charges indirectes et les autres coûts applicables. Le coût unitaire dépend également de la quantité produite.

Les résultats alimentent les analyses et rapports. Une valeur nulle signifie généralement qu'aucune donnée correspondante n'a encore été enregistrée.

## 16. Rapports PDF

Chaque export PDF utilise le même modèle officiel : en-tête SPGCR, titre, code du rapport, date de génération, tableau paginé, totaux pertinents et pied de page numéroté.

Les exports lancés depuis les pages Stocks, Lots, Produits, Charges, Analyses, Utilisateurs, Historique et Succursales utilisent les lignes filtrées de leur page.

## 17. Exports CSV

Les exports tableur sont générés au format CSV UTF-8 avec séparateur point-virgule. La première ligne `sep=;` facilite l'ouverture directe dans Excel selon les paramètres régionaux francophones.

Les valeurs susceptibles d'être interprétées comme des formules sont neutralisées afin de réduire les risques lors de l'ouverture du fichier.

## 18. Migrations Alembic

Toute évolution de la structure PostgreSQL doit être décrite par une migration versionnée. La commande `alembic current` indique la version appliquée et `alembic upgrade head` applique les versions manquantes.

Une sauvegarde est recommandée avant une migration importante sur une base contenant des données de production.

## 19. API et erreurs

FastAPI valide les payloads avec Pydantic. Une réponse 422 indique qu'un champ est absent, invalide ou incompatible avec une règle métier. Une réponse 401 concerne l'authentification et une réponse 403 les permissions.

L'interface affiche une notification de succès ou d'échec pendant cinq secondes. Les formulaires réinitialisent leur état de chargement même lorsqu'une requête échoue.

## 20. Sauvegarde et maintenance

Les sauvegardes PostgreSQL, la rotation des journaux, la surveillance de l'espace disque et la vérification des migrations font partie de la maintenance régulière.

Après une mise à jour, vérifier la connexion, les rôles, la création d'un lot, les calculs, les exports et le rendu responsive sur ordinateur et mobile.

## 21. Dépannage rapide

Si le frontend ne démarre pas, exécuter `npm install` et contrôler la configuration PostCSS/Vite. Si l'API ne démarre pas, vérifier le port, les dépendances Python, le fichier `.env` et la disponibilité de PostgreSQL.

En cas d'erreur de migration, lire la trace complète, vérifier `DATABASE_URL` et confirmer que la base ciblée existe et accepte la connexion.



## 22. Glossaire

BOM : nomenclature ou recette standard. CUMP : coût unitaire moyen pondéré. Lot : ordre de production identifié. KPI : indicateur clé. API : interface utilisée par React pour communiquer avec FastAPI.

Dernière révision : 22 juin 2026. Cette documentation doit évoluer avec les fonctionnalités et migrations futures de SPGCR.